

18. How many 4-digit numbers that are divisible by 4 can be formed using the digits 1, 2, 3 and 4 (repetition of digits is not allowed)?

- (a) 3
(b) 6
(c) 9
(d) 12

19. If a, b, c are the sides of a triangle ABC and p is the perimeter of the triangle, then what is

$$\begin{vmatrix} p+c & a & b \\ c & p+a & b \\ c & a & p+b \end{vmatrix}$$

equal to?

- (a) p^3
(b) $2p^3$
(c) $3p^3$
(d) $4p^3$

20. Which one of the following is the greatest coefficient in the expansion of $(1+x)^{100}$?

- (a) The coefficient of x^{100}
(b) The coefficient of x^{99}
(c) The coefficient of x^{51}
(d) The coefficient of x^{50}

For the following **two (02)** items :

Let α and β be the roots of the quadratic equation

$$x^2 + (\log_{0.5}(a^2))x + (\log_{0.5}(a^2))^4 = 0$$

where $a^2 \neq 1$ and $\log_{0.5}(a^2) > 0$. Further, $\beta^2 = \alpha(\log_{a^2}(0.5))$.

21. What is β equal to?

- (a) $\log_{a^2}(0.5)$
(b) $\log_{0.5}(a^2)$
(c) $2(\log_{a^2}(0.5))$
(d) $2\log_{0.5}(a^2)$

22. What is the relation between α and β ?

- (a) $\alpha = 2\beta$
(b) $2\alpha = \beta$
(c) $\alpha = -2\beta$
(d) $2\alpha = -\beta$

For the following **two (02)** items :

Let $p = \sum_{j=1}^n \log_{10} 2^j$ and $q = \sum_{j=1}^n \log_{10} 5^j$.

23. If $p+q=66$, then which one of the following is correct?

- (a) $n < 7$
(b) $7 < n < 9$
(c) $9 < n < 12$
(d) $n > 12$

24. यदि $p + q = 15$ है, तो $q - p$ किसके बराबर है?

- (a) $\log_{10} 2 \cdot 5$
- (b) $5 \log_{10} 2 \cdot 5$
- (c) $10 \log_{10} 2 \cdot 5$
- (d) $15 \log_{10} 2 \cdot 5$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $\sin A + \sin B = p$ और $\cos A + \cos B = q$ है।

25. $\frac{p}{q}$ किसके बराबर है?

- (a) $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)$
- (b) $\cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$
- (c) $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$
- (d) $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right)$

26. $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ किसके बराबर है?

- (a) $\cos(A+B)$
- (b) $\cos(A-B)$
- (c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - A - B\right)$
- (d) $\cos(\pi - A - B)$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $p = \operatorname{cosec} 20^\circ$ और $q = \operatorname{cosec} 70^\circ$ है।

27. $\left(\frac{\sqrt{3}p}{4} - \frac{q}{4}\right)$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

28. $\frac{p^2 + q^2}{p^2 q^2}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) 2

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $\cos(2x + 3y) = \frac{1}{2}$ और $\cos(3x + 2y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

जहाँ $-\pi < (2x + 3y) < \pi$ और $-\pi < (3x + 2y) < \pi$ है।

29. $(x + y)$ के कितने मान हैं?

- (a) दो
- (b) तीन
- (c) चार
- (d) चार से अधिक